Projet ASSISES (07/12/2024)

Couverture Informatique des “VIèmes Assises Nationales de l’Escrime”

I. Besoins Fonctionnels:

1 Connectivité Wifi :
- Réseau Wifi "Public" accessible gratuitement pour 2500 visiteurs, 50 groupes artistiques et stands.
- Réseau Wifi "Orga" (non publié) pour l'organisation avec accès sécurisé.
- Réseau Wifi "Admin" (non publié) pour les administrateurs techniques.

2 Connectivité Filaire :
- PC au guichet d'accueil, connecté à une imprimante pour la gestion des participants et impression des badges.
- PC dans l'espace organisation, utilisé pour la gestion de l'affichage (écran géant) et la production de contenu.

3 Sécurisation et segmentation des réseaux :
- Séparation des réseaux Wifi par VLAN.
- Filtrage empêchant les visiteurs d'accéder aux ressources internes de l'organisation.
- Mise en place de plans d’adressage distincts pour chaque VLAN.

4 Accès Internet :
- Utilisation d'un routeur MDL pour fournir un service NAT, permettant l'accès Internet à tous les réseaux.

5 Authentification et gestion des SSID :
- Authentification WPA2 avec une pass-phrase pour le SSID “public” et “orga”
- Authentification WPA3 avec login/password pour le SSID “admin”
- Différenciation claire des SSID pour les visiteurs, organisateurs, et administrateurs.

6 Matériel et gestion :
- Points d'accès Wifi, switchs et routeur administrables.

- Sauvegarde des configurations et documentation des étapes d'implémentation.

II. Solution envisagées

Switch Manageable:
- Configuration des VLAN 1 (Administrateur), VLAN 2 (Organisation), et VLAN 3 (Public).

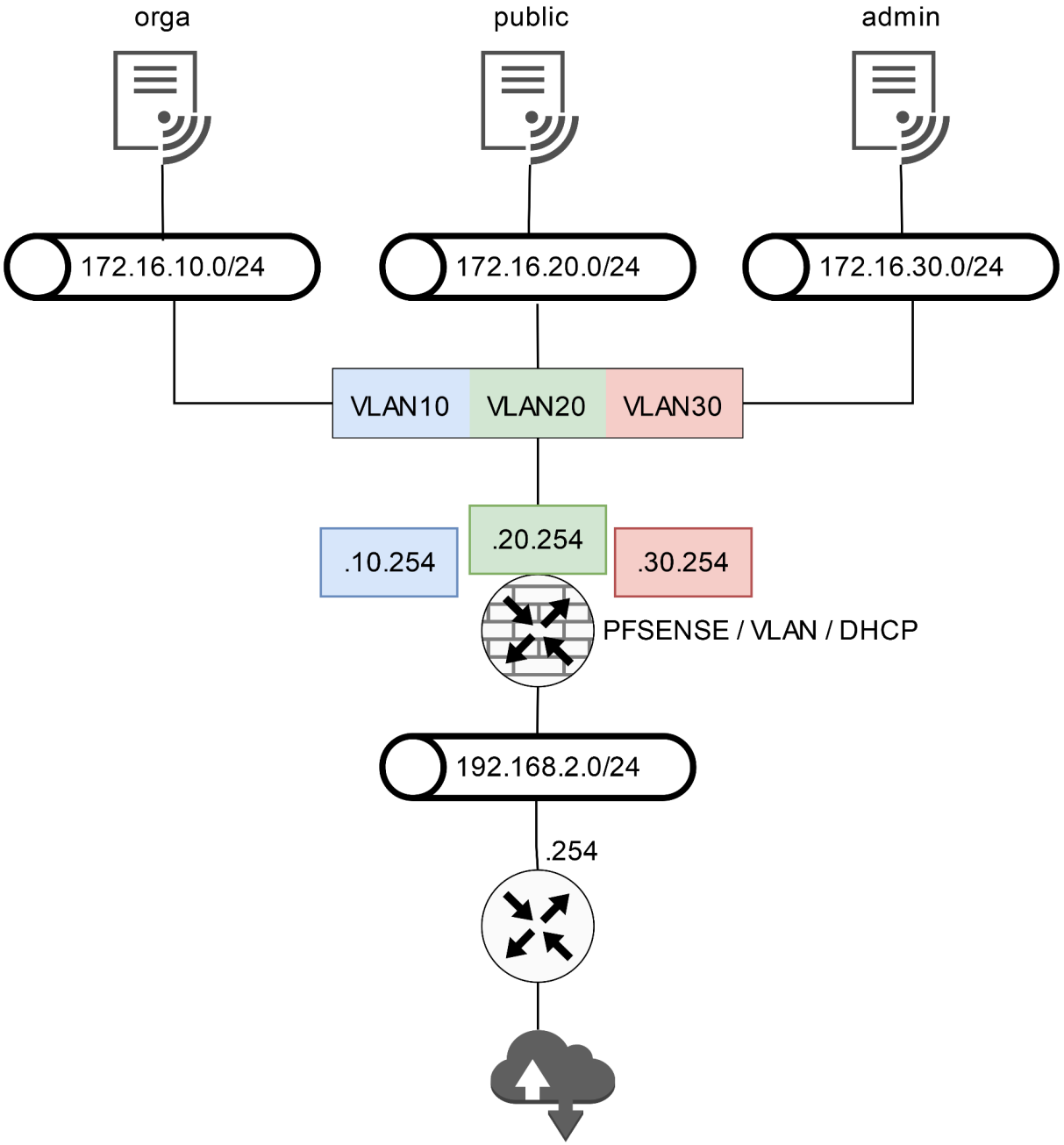
Points d'accès Wifi:
- Configuration de trois ssid ("Admin", "Orga", "Public").
- Authentification WPA2, et WPA3 pour le réseau "Admin"

Réseau:
- Mise en place d'un serveur DHCP avec les plages d'adressage ci-dessous
  - 172.16.30.0/24 Pour le VLAN1 (ADMIN)
  - 172.16.10.0/24 Pour le VLAN 2 (ORGA)
  - 172.16.20.0/24 Pour le VLAN 3 (PUBLIC)

Accès à Internet:
- Routeur basé sur Debian ou FreeBSD (pfSense), de préférence pfSense
- NAT
  > Sur pfSense: solutions de NAT intégrés
  > Sur Debian: iptables ou nftables (plus récent)
- DHCP
  > Sur un serveur dédié ou pfSense
  > Configurer les AP en mode bridge si besoin

Périmètre de sécurité:
- VLAN sur le switch principal
- Règles de filtrages sur le routeur principal

III. Schéma réseau



Lien#1

IV. Paramétrage des actifs:

```
1. Switch:
Configuration des Vlans:
     -Vlan 10 Orga:
          -Entendu dhcp : 172.16.10.0/24
```

-Vlan 20 Public
-Entendu dhcp : 172.16.20.0/24
-Vlan 30 Admin
-Etendu dhcp : 172.16.30.0/24

Création des Vlan sur le Switch:

VLAN Configuration

	VLAN ID	VLAN Name	VLAN Type
			Static
	1	Default	Default
	2	Voice VLAN	Default
	3	Auto-Video	Default
	10	orga	Static
	20	public	Static
	30	admin	Static

Association des Vlan en fonction des ports:

PVID Configuration

PORTS LAGS All GO TO INTERFACE GO

	Interface	PVID Configured (1 to 4093)	Current PVID	Acceptable Frame Types	Ingress Filtering	Port Priority (0 to 7)
	g1	1	1	Admit All	Disable	0
	g2	10	10	Admit All	Disable	0
	g3	20	20	Admit All	Disable	0
	g4	1	1	Admit All	Disable	0
	g5	30	30	Admit All	Disable	0
	g6	1	1	Admit All	Disable	0
	g7	1	1	Admit All	Disable	0
	g8	1	1	Admit All	Disable	0
	g9	1	1	Admit All	Disable	0
	g10	1	1	Admit All	Disable	0

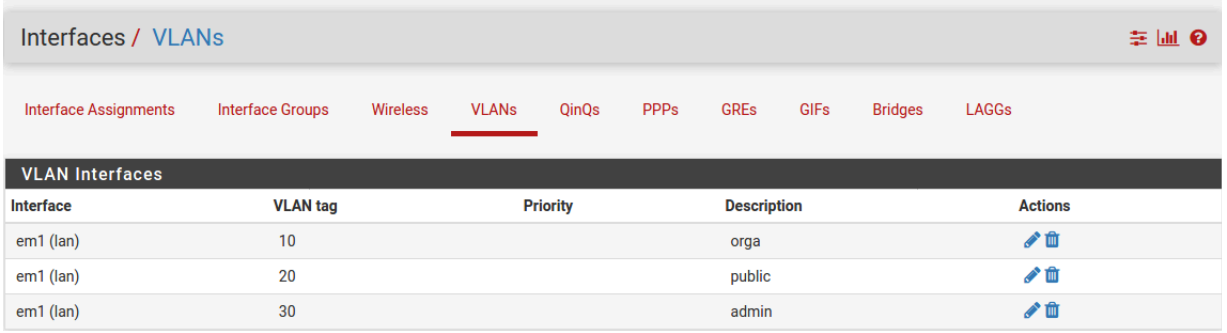
PORTS LAGS All GO TO INTERFACE GO

+ Mode trunk activé sur la liaison Switch<>Routeur et Switch<>PA

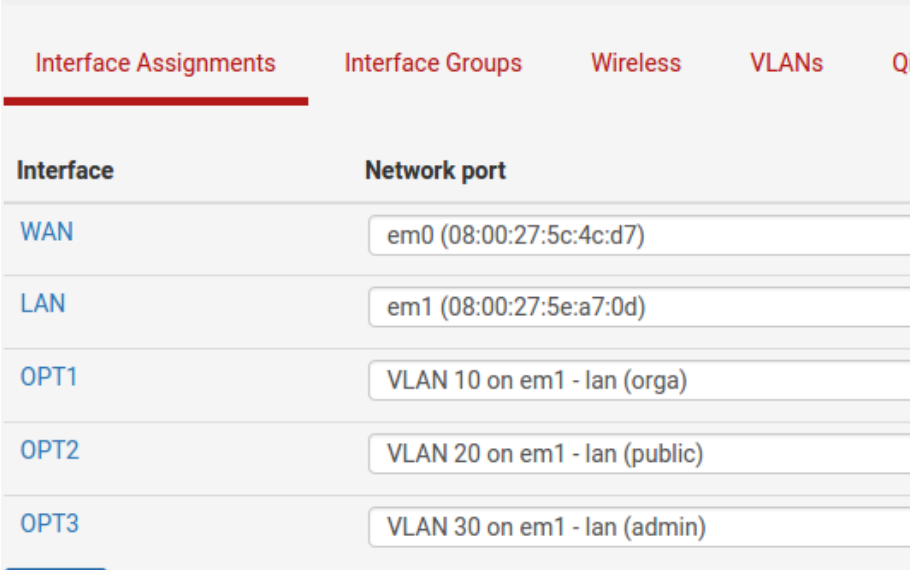
2. Pfsense:

Mise en place d'interfaces qui vont taggés les trames sortantes, selon le standard 802.1Q, dans les VLAN 10, 20 et 30 en fonction de la route/IP destination.

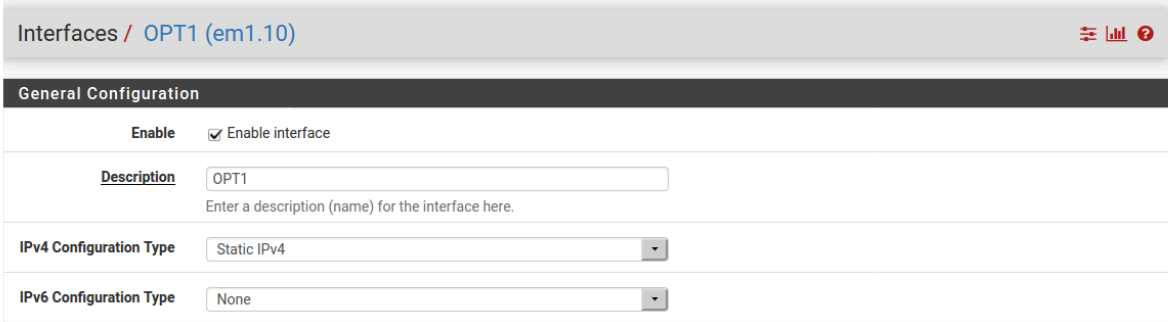
1. Création des interfaces VLAN



2. Attribution des VLANs aux interfaces OPT1, OPT2, OPT3



3. Configuration des nouvelles interfaces



Static IPv4 Configuration

IPv4 Address	172.16.10.254 / 24
IPv4 Upstream gateway	None + Add a new gateway

If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button.
On local area network interfaces the upstream gateway should be "none". Gateways can be managed by clicking here.

Reserved Networks

Block private networks and loopback addresses	☐ Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.
Block bogon networks	☐ Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

4. Configuration du DHCP sur chaque interface VLAN (OPT1, OPT2 & OPT3)

WAN LAN OPT1

General Options

Enable	☑ Enable DHCP server on OPT1 interface
BOOTP	☐ Ignore BOOTP queries
Deny unknown clients	☐ Only the clients defined below will get DHCP leases from this server.
Ignore denied clients	☐ Denied clients will be ignored rather than rejected. This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.
Ignore client identifiers	☐ If a client includes a unique identifier in its DHCP request, that UID will not be recorded in its lease. This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.
Subnet	172.16.10.0
Subnet mask	255.255.255.0
Available range	172.16.10.1 - 172.16.10.254
Range	172.16.10.100 (From) — 172.16.10.200 (To)

* DNS: serveurs de Quad9

Servers

WINS servers	WINS Server 1
	WINS Server 2
DNS servers	9.9.9.9
	149.112.112.112

* Gateway: IP de l'interface VLAN
* Lease time: 2h (défaut)

Other Options

Gateway	172.16.10.254 The default is to use the IP on this interface of the firewall as the gateway. Specify an alternate gateway here if this is not the correct gateway for the network. Type "none" for no gateway assignment.
Domain name	The default is to use the domain name of this system as the default domain name provided by DHCP. An alternate domain name may be specified here.
Domain search list	The DHCP server can optionally provide a domain search list. Use the semicolon character as separator.
Default lease time	This is used for clients that do not ask for a specific expiration time. The default is 7200 seconds.
Maximum lease time	This is the maximum lease time for clients that ask for a specific expiration time. The default is 86400 seconds.

Résultat:
* 172.16.10.0/24 -> netif em1.10 -> VLAN10
* 172.16.20.0/24 -> netif em1.20 -> VLAN20
* 172.16.30.0/24 -> netif em1.30 -> VLAN30

IPv4 Routes

Destination	Gateway	Flags	Use	Mtu	Netif
default	192.168.2.254	UGS	309427	1500	em0
127.0.0.1	link#3	UH	4672	16384	lo0
172.16.0.0/24	link#2	U	3981	1500	em1
172.16.0.22	link#2	UHS	0	16384	lo0
172.16.0.254	link#2	UHS	0	16384	lo0
172.16.10.0/24	link#7	U	0	1500	em1.10
172.16.10.254	link#7	UHS	1436	16384	lo0
172.16.20.0/24	link#8	U	0	1500	em1.20
172.16.20.254	link#8	UHS	0	16384	lo0
172.16.30.0/24	link#9	U	0	1500	em1.30
172.16.30.254	link#9	UHS	0	16384	lo0
192.168.2.0/24	link#1	U	8637	1500	em0
192.168.2.22	link#1	UHS	0	16384	lo0
192.168.2.26	link#1	UHS	0	16384	lo0

Règles de filtrage:
* Bloquer tout le trafic entre chaque Vlan pour qu'ils ne puissent pas communiquer au niveau 3

3. Points d'accès Wifi:
   - SSID Orga:
     - Authentification WPA2
     - Vlan 10 (Orga)
     - SSID Non publié
   - SSID Public:
     - Authentification WPA2
     - Vlan 20 (Public)
     - SSID Publié
   - SSID Admin:
     - Authentification WPA3
     - Vlan 30 (admin)
     - SSID Non publié

Création des multi SSID sur le PA:

Index	SSID	Band	Encryption	Delete
Primary SSID	Test	5 GHz	WPA2-Auto-Personal	
Multi-SSID1(Edit)	Orga-2	5 GHz	WPA2-Auto-Personal	
Multi-SSID2(Edit)	Public-2	5 GHz	WPA2-Auto-Personal	
Multi-SSID3(Edit)	Admin-2	5 GHz	WPA2-Auto-Enterprise	

Association des Vlan en fonction de leur SSID:

10	Orga	S-1(2.4G), S-1(5G)	LAN1
20	Public	S-2(2.4G), S-2(5G)	LAN1
30	Admin	S-3(2.4G), S-3(5G)	LAN1

+ Configuration du port LAN Ethernet du PA en trunk.

Plan de test:

Test	Résultats attendus	Résultats obtenus
DHCP dans le VLAN 10	Récupérer une adresse ip en fonction de l'étendue attribué au VLAN 10	
DHCP dans le VLAN 20	Récupérer une adresse ip en fonction de l'étendue attribué au VLAN 20	
Isolation	Les clients dans le VLAN 10 ne peuvent pas communiquer avec les clients du vlan 20	
Accès à internet	Chaque client situé dans n’importe qu’elle VLAN peuvent accéder à l'internet	